

# Conceitos de segurança de rede

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 1 aula

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Descrever ataques e criptografia

### Temas

- Atores e ferramentas
- Malware e ataques
- Vulnerabilidades IP, TCP, UDP
- Criptografia: hash, simétrica, assimétrica, PKI

### Aulas deste módulo

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Resumo dos comandos Cisco do módulo                       | 1 |
| <b>1</b> Atores, ataques e criptografia · 18 min · básico | 2 |

### Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

# Atores, ataques e criptografia

ENSA 3 — Conceitos de segurança de rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer atores de ameaça e ferramentas
- ✓ Descrever vulnerabilidades de IP, TCP e UDP
- ✓ Explicar hash, cifra simétrica e assimétrica

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 6.

**4**

Confira as soluções na pág. 9.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 2): **ENSA 2 · Aula 1 de 1 — OSPFv2 de área única**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. Quem ataca                 | 3  |
| 2. Criptografia               | 3  |
| 3. Termos técnicos            | 3  |
| 4. Protocolos                 | 5  |
| 5. Exercícios para fazer      | 6  |
| 6. Quiz                       | 7  |
| 7. Soluções                   | 9  |
| 8. Referências bibliográficas | 10 |

## 1. Quem ataca

| Ator           | Motivação                |
|----------------|--------------------------|
| Cibercriminoso | Dinheiro                 |
| Hacktivista    | Causa política ou social |
| Estado         | Espionagem, sabotagem    |
| Interno        | Vingança, descuido       |
| Script kiddie  | Curiosidade, fama        |

| Vulnerabilidade | Ataque                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| IP              | Spoofing de endereço, ataques ICMP, amplificação |
| TCP             | SYN flood, reset, sequestro de sessão            |
| UDP             | Inundação UDP, ataques ao DNS                    |
| Serviços        | ARP spoofing, envenenamento de DNS, DHCP falso   |

## 2. Criptografia

| Técnica                           | Garante                                        | Exemplos                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Hash                              | Integridade                                    | SHA-256                    |
| HMAC                              | Integridade + autenticidade                    | HMAC-SHA256                |
| Cifra simétrica (mesma chave)     | Confidencialidade, rápida                      | AES                        |
| Cifra assimétrica (par de chaves) | Confidencialidade, assinatura, troca de chaves | RSA, ECC                   |
| Diffie-Hellman                    | Troca segura de chaves                         | DH, ECDH                   |
| PKI e certificados                | Identidade                                     | Certificados X.509 (HTTPS) |

### ATENÇÃO

Ferramentas como Nmap, Wireshark ou Metasploit só podem ser usadas em redes próprias ou com **autorização escrita**. Usá-las em redes de terceiros é crime em muitos países.

## 3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Cifra** (criptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

**Ameaça** — Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados. Exemplo: Um vírus, um hacker ou uma inundação na sala de servidores são ameaças.

**Vulnerabilidade** — Fraqueza num sistema que pode ser aproveitada para o atacar. Exemplo: Um router com a palavra-passe de fábrica «admin» tem uma vulnerabilidade.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

**UDP** (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

**Hash** — Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade. Exemplo: O SHA-256 de um ficheiro descarregado confirma que não foi alterado.

**Cifra simétrica** — Cifra em que se usa a mesma chave para cifrar e decifrar. É rápida. Exemplo: O AES é uma cifra simétrica usada no Wi-Fi WPA2.

**Python** — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

**Spoofing** (falsificação) — Falsificar um endereço (IP, MAC) ou identidade para se fazer passar por outro. Exemplo: ARP spoofing: o atacante diz que o MAC dele é o do gateway.

**ICMP** (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

**SYN** (synchronize) — Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação. Exemplo: O primeiro segmento do PC para o servidor web leva a flag SYN.

**Flooding** (inundação) — Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou. Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

**ARP** (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

**DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

**Tríade CIA** (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

**Cifra assimétrica** (criptografia de chave pública) — Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta). Exemplo: O RSA cifra com a chave pública do servidor e só a chave privada dele decifra.

**Certificado digital** — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

**HTTPS** (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

**Reconhecimento** (reconnaissance) — Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo. Exemplo: Usar nmap para descobrir que portas estão abertas no servidor.

**Wireshark** — Programa que captura e mostra todos os pacotes que passam numa interface, camada a camada. Exemplo: Com o Wireshark vê-se o three-way handshake TCP ao abrir um site.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**AAA** (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

**Permissão** — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

## 4. Protocolos

**ARP** — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

**ICMP** — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

**TCP** — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

**UDP** — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

**HTTPS/TLS** — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host))?

- ☐ **A)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.
- ☐ **C)** Trama Ethernet maior que o normal (até cerca de 9000 bytes), usada em redes de armazenamento.
- ☐ **D)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.

2. Em que camada OSI trabalha **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

3. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.
- ☐ **B)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.
- ☐ **C)** Conjunto de redes geridas por uma só organização, com uma política de encaminhamento comum.
- ☐ **D)** Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto.

4. O que quer dizer a sigla **Reconhecimento**?

- ☐ **A)** distance vector
- ☐ **B)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)
- ☐ **C)** reconnaissance
- ☐ **D)** LAP / AP leve

5. O que quer dizer a sigla **Flooding**?

- ☐ **A)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **B)** Terminal Access Controller Access-Control System Plus
- ☐ **C)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **D)** inundação

6. Que porta usa **ICMP**?

- ☐ **A)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 1)
- ☐ **C)** TCP 443 (HTTPS)
- ☐ **D)** UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

**7. O que quer dizer a sigla UDP?**

- ☐ **A)** VLANs permitidas
- ☐ **B)** User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
- ☐ **C)** link-state
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

**8. O que significa Cifra assimétrica (criptografia de chave pública)?**

- ☐ **A)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.
- ☐ **B)** Opção do Windows que permite ver e ser visto por outros computadores na rede local.
- ☐ **C)** Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados.
- ☐ **D)** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).

**9. O que quer dizer a sigla DNS?**

- ☐ **A)** Internet Control Message Protocol
- ☐ **B)** YAML Ain't Markup Language
- ☐ **C)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **D)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

**10. Em que camada OSI trabalha ARP?**

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

## 6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. O que garante integridade?**

- ☐ **A)** Hash
- ☐ **B)** Cifra simétrica
- ☐ **C)** NAT
- ☐ **D)** VLAN

**2. Que cifra usa a mesma chave dos dois lados?**

- ☐ **A)** Simétrica
- ☐ **B)** Assimétrica
- ☐ **C)** Hash
- ☐ **D)** PKI

**3. Um SYN flood ataca...**

- ☐ **A)** O handshake TCP
- ☐ **B)** O DNS
- ☐ **C)** O cabo
- ☐ **D)** O Wi-Fi

4. Os certificados digitais ajudam a provar a identidade de um servidor.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 7. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** A) Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.  
**DHCP:** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.  
Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.
2. **Resposta:** A) 7 — Aplicação  
HTTPS/TLS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
3. **Resposta:** B) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.  
**DNS:** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.  
Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.
4. **Resposta:** C) reconnaissance  
**Reconhecimento** = reconnaissance. Fase inicial de um ataque em que se recolhe informação sobre o alvo.
5. **Resposta:** D) inundação  
**Flooding** = inundação. Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
6. **Resposta:** B) — (protocolo IP 1)  
ICMP: porta — (protocolo IP 1), transporte —.
7. **Resposta:** B) User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)  
**UDP** = User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador). Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
8. **Resposta:** D) Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).  
**Cifra assimétrica:** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).  
Exemplo: O RSA cifra com a chave pública do servidor e só a chave privada dele decifra.
9. **Resposta:** D) Domain Name System (sistema de nomes de domínio)  
**DNS** = Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.
10. **Resposta:** D) 2 — Ligação de dados  
ARP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** A) Hash  
Hash.
2. **Resposta:** A) Simétrica  
Simétrica (AES).
3. **Resposta:** A) O handshake TCP  
Esgota as ligações meio abertas.
4. **Resposta:** Verdadeiro  
Assinados por uma autoridade (PKI).

## 8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.
3. KENT, S.; SEO, K. RFC 4301: Security Architecture for the Internet Protocol. IETF, 2005.